KDT 반도체 공정/설비 데이터 분석 전문가 양성과정 프로젝트3

프로젝트 : PECVD 공정 지능화를 위한 가상 계측(VM) 및 이상 감지(FDC) 시스템 구축

1. 분류 모델: 이상 감지(FDC)를 위한 양/불량 웨이퍼 분류

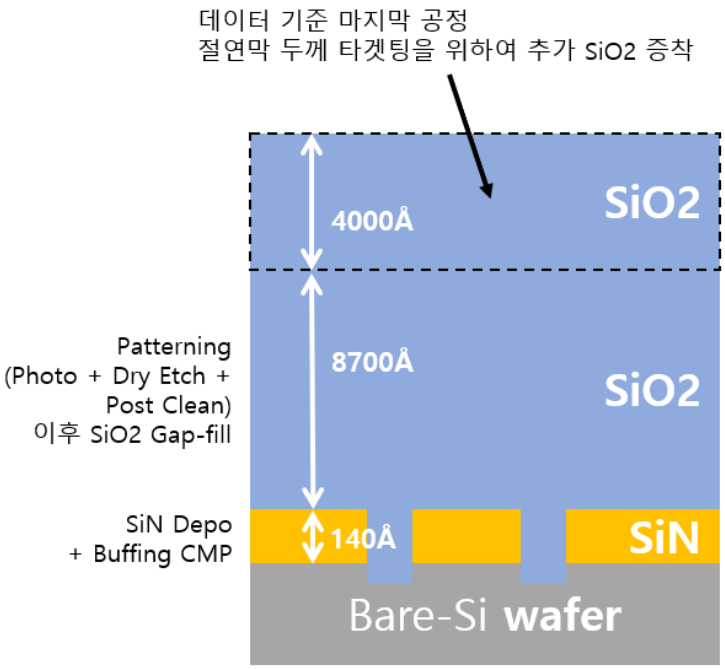
- 개발 목표: 공정 센서 데이터를 활용한 웨이퍼 양/불량 실시간 판정 모델 개발
- 주요 기능: 공정 중 이상 발생 시 즉각적인 인터락(Interlock) 신호를 생성하여, 불량 웨이퍼의 후속 공정 전이를 사전 차단하고 수율 손실을 최소화함.

2. 회귀 모델: 가상 계측(VM)을 위한 증착 두께 예측

- 개발 목표: 공정 파라미터 기반의 실시간 증착 두께 예측 모델 개발
- 주요 기능: 물리적 측정기 없이 전수 검사 효과를 구현(Virtual Metrology)하며, 예측된 두께 정보를 후속 공정(식각 등)에 전달하여 공정 최적화를 위한 기초 데이터를 제공함.

[공정 시나리오]

- DRAM 제품 생산 공정 process 중 일부 데이터
- 소자 생산 과정 중 아래와 같은 wafer 의 공정 데이터



평가용 간단 pattern wafer 모식도

[공정 시나리오 + 데이터 설명] feat. gemini

1단계: 입고 및 이전 공정 상태 확인 (사전 데이터)

웨이퍼가 이 공정 설비에 도착하자마자 기록되는 데이터입니다.

- **LOT / WF:** 웨이퍼의 신분증 정보를 확인합니다.
- **TKIN time:** 공정이 시작된 시각을 기록합니다.
- **SiO2 Under SiN depo THK:** 이전에 이미 작업되어 온 바닥 층(산화막)의 원래 두께를 측정합니다.

2단계: 표면 전처리 (Cleaning & Etching)

새로운 층을 쌓기 전에 바닥을 깨끗하고 평평하게 만드는 단계입니다.

- **pre clean chemical flow rate:** 화학 물질로 표면의 오염을 씻어낼 때 사용된 양입니다.
- **etch RF reflect power:** 표면을 미세하게 깎아낼 때(Etch) 에너지가 얼마나 잘 전달되었는지 기록됩니다.
- **ashing time:** 표면의 찌꺼기를 태워서 제거하는 시간입니다.
- **SiO2 Under SiN CMP THK:** 전처리와 CMP(연마)가 끝난 후, "최종적으로 남은 바닥 두께"가 이때 확정됩니다.

3단계: 증착 전 검사 (Pre-Deposition Measurement)

본격적으로 층을 쌓기 직전의 상태를 기록합니다. (비교 기준점)

- **PRE PC:** 증착 전 웨이퍼에 먼지(Particle)가 얼마나 있는지 센서가 측정합니다.
- **PRE THK AVG:** 증착 시작 직전의 평균 두께를 잽니다.

4단계: 메인 증착 공정 (Main Process - 4000 쌓기)

챔버 안에서 실제 화학 반응이 일어나는 동안 생성되는 '레시피 데이터'입니다.

- **Chamber (A/B) / Pressure:** 어떤 방에서, 어떤 압력으로 작업했는지 기록됩니다.
- **Chuck center/Edge temp:** 웨이퍼를 데우는 판의 온도가 유지됩니다.
- **Precursor (SiH4) flow rate:** 재료 가스를 얼마나 주입했는지 기록됩니다.
- **RF Power / RF reflect Power Max:** 가스를 플라즈마 상태로 만드는 에너지가 기록됩니다.
- **Main process time:** 메인 공정 진행 시간입니다..

5단계: 최종 결과 측정 (Post-Process Measurement)

공정이 모두 끝나고 설비를 나가기 직전에 생성되는 결과물 데이터입니다.

- **POST THK AVG:** 공정 완료 후 전체 두께입니다.
- **EDGE CENTER:** 웨이퍼의 가운데와 끝 부분의 두께 차이를 계산해 균일도를 확인합니다.
- **POST PC:** 공정 중에 발생한 먼지가 얼마나 되는지 최종 확인합니다.

[분석 데이터]

- semi_process_data2.csv

  (DRAM 제품 생산 공정 process 중 일부 데이터)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	LOT	WF	TKIN time	SiO2 Und	SiO2 Und	etch RF re	ashing tim	pre clean	Chamber	Chuck cer	Chuck Edc	Chamber	Precursor	Precursor	RF Power	RF reflect	Main proc	PRE PC	PRE THK /	POST THK	EDGE CEN	POST PC
2	DAA.1	1	44929.16	150	140	10.8	300	999.1	A	120	100	1200	SiH4	50	300	0.58	120	100	8703	12808	243	140
3	DAA.1	2	44929.16	150.5	140.3	11.32	300.1	997.1	B	120	100	1200	SiH4	50	300	1.43	120	77	8715	12708	207	102
4	DAA.1	3	44929.16	153	141.5	8.11	300.1	998	A	120	100	1200	SiH4	50	300	1.64	120	80	8733	12872	262	140
5	DAA.1	4	44929.16	151.1	140.6	13.3	300.1	1000.2	B	120	100	1200	SiH4	50	300	1.89	120	82	8687	12710	216	134
6	DAA.1	5	44929.16	151	140.5	11.76	299.9	999.2	A	120	100	1200	SiH4	50	300	0.95	120	127	8722	12807	253	136
7	DAA.1	6	44929.16	156	143	8.85	299.9	998.4	B	120	100	1200	SiH4	50	300	1.6	120	80	8693	12668	208	79
8	DAA.1	7	44929.16	151.9	140.9	14.59	300	1003.9	A	120	100	1200	SiH4	50	300	1.56	120	97	8698	12801	251	191
9	DAA.1	8	44929.16	149.5	139.8	8.49	300.1	1001.6	B	120	100	1200	SiH4	50	300	0.99	120	110	8699	12698	209	118
10	DAA.1	9	44929.16	147.4	138.7	7.91	300.1	997.2	A	120	100	1200	SiH4	50	300	1.56	120	122	8687	12747	262	132

[데이터 정의]

컬럼 이름	내용
LOT	LOT번호
WF	Wafe 번호
TKIN time	Track-In 시간(마지막 공정 기준)
SiO2 Under SiN depo THK	SIN의 두께
SiO2 Under SiN CMP THK	SIN buffing CMP 후 두께
etch RF reflect power	Etch 공정 reflect Power
ashing time	Etch 후 Ashing 공정 진행 시간
pre clean chemical flow rate	마지막 공정 진행 전 Pre Clean flow rate
Chamber	Chamber 번호
Chuck center temp	Chuck Center 온도
Chuck Edge temp	Chuck Edge 온도
Chamber pressure	공정 중 Chamber 압력
Precursor	Precursor 종류
Precursor flow rate	Precursor Flow Rate
RF Power	RF Power
RF reflect Power Max	Rf Reflect Power Max 값
Main process time	메인 공정 진행 시간
PRE PC	공정 시작 전 Particle 수
PRE THK AVG	공정 시작 전 평균 두께
POST THK AVG	공정 시작 후 평균 두께
EDGE CENTER	Edge와 Center간 두께 차이
POST PC	공정 이후 Particle 수

[분석 시나리오 가이드]

- 전처리
  - 데이터 전처리 및 가공
- EDA분석
  - 모델 학습 전 양/불 labeling을 위한 데이터 탐색
  - 데이터 특성 파악을 위한 데이터 탐색
    - ex) 두께 경향 trend 확인, precursor 별 특성 파악 등
- 데이터 가공
  - 데이터 분석과 반도체 도메인 지식을 활용한 양/불량 임의 spec 설정 및 양호, 불량 labeling 작업
  - 필요 파생변수 생성
    - '추가 증착량' 정보 : (POST THK AVG - PRE THK AVG))
- Data 분류 ML
  - 양/불 labeling을 이용한 데이터 훈련 및 테스트
  - 성능 비교 및 하이퍼 파라미터 최적화
  - 최종 분류 모델 선정
- Data 회귀 ML
  - 단일 선형, 다중 선형, Tree model 등 회귀 모델을 활용한 데이터 훈련 및 테스트
  - feature 선정 및 성능 비교
  - 최종 회귀 모델 선정
- 분석 보고서 작성 및 발표

- 양/불 분류 모델 수립 및 평가
- ‘추가 증착량’을 예측할 수 있는모델 수립 및 평가
- 데이터 분석 결과가 실제 공정 운영에 어떻게 기여할 수 있는지 정리

[데이터 분석 포인트 및 주의사항]

1. wafer의 양/불량 spec 조건 선정
   - 단일 조건 or 조합 조건 spec 선정
   - 불량 기준 spec 선정 시, 해당 기준에 활용 했던 feature 들을 분류 모델의 feature로 활용해도 되는가?
2. 데이터 누수 주의
   - 미래 정보나 검증 데이터가 훈련 과정에 포함되어 있으면 모델 성능 왜곡 발생
   - 미래 정보에 의한 누수
     - 메인 증착 공정이 끝난 직후 계측을 하지 않고 ‘양/불’ 분류 또는 두께측정값을 실시간으로 예측하는 모델을 설계하는 것이므로 공정이 끝난 후의 계측정보(미래 데이터)를 반영해서는 안된다.
     - 시간 논리 오류 주의
   - 검증 데이터에 의한 누수
     - 모델 학습 시 검증 데이터(test dataset)는 학습에서 제외
     - 검증 데이터를 포함하여 학습하는 경우, 이미 모델 자체에 정답지를 학습하는 것과 같다.
3. 분류 모델에서의 class 불균형시 성능 평가방법 고민